

SOAL PENUGASAN ESSAY INFORMATIKA

Sekolah	: SMA Kanaan
Mata Pelajaran	: Informatika
Kelas	: XII
Topik	: Desain Antarmuka (GUI) Aplikasi Pengenalan Wajah dengan Python
Sifat	: Proyek Desain & Uraian

A. Deskripsi Tugas

Dalam pengembangan perangkat lunak berbasis Artificial Intelligence (AI), antarmuka pengguna (GUI) yang baik sangat penting agar aplikasi mudah digunakan. Pada tugas ini, Anda bertindak sebagai seorang UI/UX Designer sekaligus Software Developer. Anda diminta untuk merancang desain antarmuka grafis (GUI) untuk sebuah aplikasi pengenalan wajah (Face Recognition) sederhana yang rencananya akan dibangun menggunakan Python (misalnya menggunakan Tkinter/PyQt dan OpenCV). Fokus utama evaluasi adalah pada kelengkapan elemen visual, tata letak (layout), dan penjelasan fungsionalitas setiap komponen.

B. Instruksi Pengerjaan

1. Pembuatan Desain Visual (Wireframe/Mockup):
Gambarlah rancangan antarmuka aplikasi Anda. Desain dapat digambar manual di dalam kotak yang disediakan (jika dicetak) atau digambar menggunakan perangkat lunak digital (seperti Figma/Draw.io) lalu disisipkan ke dalam lembar jawaban.
2. Komponen Wajib:
Pastikan desain Anda memiliki minimal elemen-elemen berikut:
 - Area tampilan kamera (Video Feed / Canvas).
 - Tombol kontrol kamera (misal: "Nyalakan Kamera", "Matikan Kamera").
 - Tombol aksi utama (misal: "Kenali Wajah" atau "Capture").
 - Panel informasi / Status Bar (menampilkan nama orang yang dikenali atau peringatan "Wajah Tidak Dikenali").
 - Kolom log/riwayat deteksi (opsional tapi disarankan).
3. Keterangan Visual:
Berikan garis penunjuk (callout) pada gambar Anda untuk memberi nama/label pada setiap komponen GUI tersebut.

C. Soal Uraian (Jawablah dengan detail!)

- 1. Gambar Desain Antarmuka (GUI)**
Buatlah gambar sketsa antarmuka aplikasi pengenalan wajah Anda pada area di bawah ini. Pastikan tata letak rapi, logis, dan mencakup semua komponen wajib yang disebutkan pada instruksi!
- 2. Penjelasan Fungsionalitas Komponen**
Sebutkan minimal 4 komponen utama (widgets) yang Anda gunakan dalam desain di atas (misalnya: Button, Label, Canvas). Jelaskan secara spesifik apa fungsi dari masing-masing komponen tersebut ketika diklik atau saat program berjalan!
- 3. Skenario Umpan Balik Pengguna (User Feedback)**
Dalam pengembangan aplikasi AI, sistem seringkali gagal mengenali wajah karena kondisi pencahayaan atau sudut kamera. Berdasarkan desain Anda, jelaskan bagaimana GUI akan memberikan informasi kepada pengguna (feedback visual atau teks) jika wajah yang tertangkap kamera berstatus "Unknown" atau tidak terdaftar di dalam database!
- 4. Alur Interaksi (User Flow)**
Jelaskan langkah-langkah alur interaksi (user flow) yang harus dilakukan pengguna mulai dari aplikasi pertama kali dibuka (dijalankan) hingga aplikasi berhasil mengenali wajah dan menampilkan nama pengguna tersebut di layar!